2003 西部数学奥林匹克

（2003-09-27—09-28，乌鲁木齐）

第一天

1.将 1,2,3,4,5,6,7,8 分别放在正方体的八个顶点上，使得每一个面上的任意三个数之和均不小于 10.求每一个面上四个数之和的最小值.

2.设 $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$ 满足条件

$$\sum_{i=1}^{2n-1}(a_{i+1}-a_i)^2=1.$$

求 $(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 的最大值.

3.设 n 为给定的正整数.求最小的正整数 u_n，满足：对每一个正整数 d，任意 u_n 个连续的正奇数中能被 d 整除的数的个数不少于奇数 1,3,5,$\cdots$,$2n-1$ 中能被 d 整除的数的个数.

4.证明：若凸四边形 $ABCD$ 内任意一点 P 到边 AB、BC、CD、DA 的距离之和为定值，则 $ABCD$ 是平行四边形.

第二天

5.已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_0=0$，$a_{n+1}=ka_n+\sqrt{(k^2-1)a_n^2+1}$，$n=0,1,2,\cdots$，其中 k 为给定的正整数.证明：数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数，且 $2k\mid a_{2n}$，$n=0,1,2,\cdots$.

6.凸四边形 $ABCD$ 有内切圆，该内切圆切边 AB、BC、CD、DA 的切点分别为 A_1、B_1、C_1、D_1，连结 A_1B_1、B_1C_1、C_1D_1、D_1A_1，点 E、F、G、H 分别为 A_1B_1、B_1C_1、C_1D_1、D_1A_1 的中点.证明：四边形 $EFGH$ 为矩形的充分必要条件是 A、B、C、D 四点共圆.

7.设非负实数 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5 满足 $\sum_{i=1}^{5}\frac{1}{1+x_i}=1$，求证：$\sum_{i=1}^{5}\frac{x_i}{4+x_i^2}\leqslant 1$.

8.1 650 个学生排成 22 行、75 列.已知其中任意两列处于同一行的两个人中，性别相同的学生都不超过 11 对.证明：男生的人数不超过 928.

参考答案

1.设某个面上的四个数 a_1、a_2、a_3、a_4 之和达到最小值，且 $a_1<a_2<a_3<a_4$.由于小于 5 的三个不同的正整数之和最大为 9，故 $a_4\geqslant 6$.因此，

$$a_1+a_2+a_3+a_4\geqslant 16.$$

如图 1 所示的例子说明 16 是可以达到的.

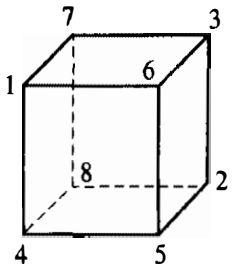


图 1

2.当 $n=1$ 时，$(a_2-a_1)^2=1$，故 $a_2-a_1=\pm 1$.易知此时欲求的最大值为 1.

当 $n\geqslant 2$ 时，设 $x_1=a_1$，$x_{i+1}=a_{i+1}-a_i$，$i=1,2,\cdots,2n-1$.则

$$\sum_{i=2}^{2n}x_i^2=1,\text{且 } a_k=x_1+x_2+\cdots+x_k,\ k=1,2,\cdots,2n.$$

由柯西不等式得

$$\begin{aligned}&(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)\\&=n(x_1+x_2+\cdots+x_n)+nx_{n+1}+(n-1)x_{n+2}+\\&\quad\cdots+x_{2n}-[nx_1+(n-1)x_2+\cdots+x_n]\\&=x_2+2x_3+\cdots+(n-1)x_n+nx_{n+1}+\\&\quad(n-1)x_{n+2}+\cdots+x_{2n}\\&\leqslant[1^2+2^2+\cdots+(n-1)^2+n^2+(n-1)^2+\cdots+1^2]^{\frac{1}{2}}\cdot\\&\quad(x_2^2+x_3^2+\cdots+x_{2n}^2)^{\frac{1}{2}}\\&=\left[n^2+2\times\frac{1}{6}(n-1)n(2(n-1)+1)\right]^{\frac{1}{2}}\\&=\sqrt{\frac{n(2n^2+1)}{3}}.\end{aligned}$$

当 $a_k=a_1+\frac{\sqrt{3}k(k=1)}{2\sqrt{n(2n^2+1)}}$，$k=1,2,\cdots,n+1$，

$$a_{n+k+1}=a_1+\frac{\sqrt{3}[2n^2-(n-k)(n-k-1)]}{2\sqrt{n(2n^2+1)}},\ k=1,2,\cdots,n-1$$

时，上述不等式等号成立.所以，

$$(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)$$

的最大值为 $\sqrt{\frac{n(2n^2+1)}{3}}$.

3.$u_n=2n-1$.

(1)先证 $u_n\geqslant 2n-1$.

由于 $u_1\geqslant 1$，不妨设 $n\geqslant 2$.由于在 1,3,$\cdots$,$2n-1$ 中能被 $2n-1$ 整除的数的个数为 1，在 $2(n+1)-1$,$2(n+2)-1$,$\cdots$,$2(n+2n-2)-1$ 中能被 $2n-1$ 整除的数的个数为 0，因此，$u_n\geqslant 2n-1$.

(2)再证 $u_n\leqslant 2n-1$.

只要考虑 d 为奇数且 $1\leqslant d\leqslant 2n-1$. 考虑 $2n-1$ 个奇数：$2(a+1)-1, 2(a+2)-1, \cdots, 2(a+2n-1)-1$. 设 s、t 为整数，使得

$$(2s-1)d\leqslant 2n-1<(2s+1)d,$$

$$(2t-1)d<2(a+1)-1\leqslant(2t+1)d.$$

于是，在 $1,3,\cdots,2n-1$ 中能被 d 整除的数的个数为 s. 故只要证明

$$[2(t+s)-1]d\leqslant 2(a+2n-1)-1$$

即可. 事实上，有

$$\begin{aligned}[2(t+s)-1]d&=(2t-1)d+(2s-1)d+d\\&\leqslant 2(a+1)-3+2n-1+2n-1\\&=2(a+2n-1)-1.\end{aligned}$$

因此，$u_n\leqslant 2n-1$.

综上所述，得 $u_n=2n-1$.

4. 用记号 $d(P,l)$ 表示点 P 到直线 l 的距离. 先证一个引理.

引理 设 $\angle SAT=\alpha$ 是一个定角，则 $\angle SAT$ 内一动点 P 到两边 AS、AT 的距离之和为常数 m 的轨迹是线段 BC，其中 $AB=AC=\dfrac{m}{\sin\alpha}$. 若点 P 在 $\triangle ABC$ 内，则点 P 到两边 AS、AT 的距离之和小于 m；若点 P 在 $\triangle ABC$ 外，则点 P 到两边 AS、AT 的距离之和大于等于 m.

事实上，由 $S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PAC}=S_{\triangle ABC}$，知 $d(P,AB)+d(P,AC)=m$.

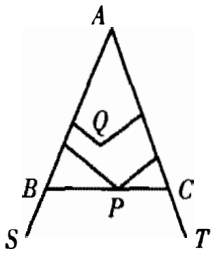


图 2

如图 2，若点 Q 在 $\triangle ABC$ 内，由 $S_{\triangle QAB}+S_{\triangle QAC}<S_{\triangle ABC}$，得

$$d(Q,AB)+d(Q,AC)<m;$$

若点 Q 在 $\triangle ABC$ 外，$S_{\triangle QAB}+S_{\triangle QAC}>S_{\triangle ABC}$，得

$$d(Q,AB)+d(Q,AC)>m.$$

(1) 若四边形 $ABCD$ 的两组对边都不平行，不妨设 BC 与 AD 相交于点 F，BA 与 CD 相交于点 E. 过点 P 分别作线段 l_1、l_2，使得 l_1 上的任意一点到 AB、CD 的距离之和为常数，l_2 上的任意一点到 BC、AD 的距离之和为常数，如图 3. 则

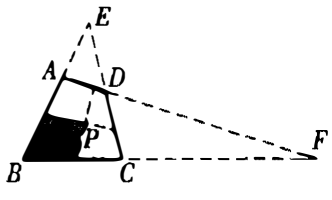


图 3

对于区域 S 内任意一点 Q，有

$$\begin{aligned}&d(P,AB)+d(P,BC)+d(P,CD)+d(P,DA)\\&=d(Q,AB)+d(Q,BC)+d(Q,CD)+d(Q,DA)\\&=[d(Q,AB)+d(Q,CD)]+[d(Q,BC)+d(Q,DA)]\\&>[d(P,AB)+d(P,CD)]+[d(P,BC)+d(P,DA)].\end{aligned}$$

矛盾.

(2) 若四边形 $ABCD$ 是梯形，也可推得矛盾.

5. 由题设可得

$$a_{n+1}^2-2ka_na_{n+1}+a_n^2-1=0.$$

所以，$a_{n+2}^2-2ka_{n+1}a_{n+2}+a_{n+1}^2-1=0$.

将上面两式相减，得

$$a_{n+2}^2-a_n^2-2ka_{n+1}a_{n+2}+2ka_na_{n+1}=0,$$

即 $(a_{n+2}-a_n)(a_{n+2}+a_n-2ka_{n+1})=0$.

由题设条件知，数列 $\{a_n\}$ 是严格递增的，所以，

$$a_{n+2}=2ka_{n+1}-a_n. \qquad ①$$

结合 $a_0=0$，$a_1=1$ 知，数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数.

因为数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数，由式 ①可知

$$2k\mid(a_{n+2}-a_n). \qquad ②$$

于是，由 $2k\mid a_0$，及式 ②可得

$$2k\mid a_{2n},\ n=0,1,2,\cdots.$$

6. 如图 4 所示，设 I 为四边形 $ABCD$ 的内切圆圆心. 由于 H 为 D_1A_1 的中点，而 AA_1 与 AD_1 为过点 A 所作的 $\odot I$ 的切线，故 H 在 AI 上，且 $AI\perp A_1D_1$.

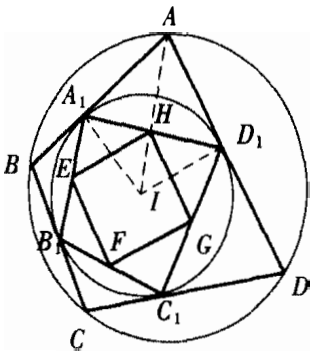


图 4

又 $ID_1\perp AD_1$，故由射影定理可知 $IH\cdot IA=ID_1^2=r^2$，其中 r 为内切圆半径.

同理可知，E 在 BI 上，且 $IE\cdot IB=r^2$. 于是，$IE\cdot IB=IH\cdot IA$，故 A、H、E、B 四点共圆. 所以，

$$\angle EHI=\angle ABE.$$

类似地，可证 $\angle IHG=\angle ADG$，$\angle IFE=\angle CBE$，$\angle IFG=\angle CDG$. 将这四个式子相加得

$$\angle EHG+\angle EFG=\angle ABC+\angle ADC.$$

所以，A、B、C、D 四点共圆的充要条件是 E、F、G、H 四点共圆. 而熟知一个四边形的各边中点围成

的四边形是平行四边形，平行四边形为矩形的充要条件是该四边形的四个顶点共圆．因此，$EFGH$ 为矩形的充要条件是 A、B、C、D 四点共圆．

7．令 $y_i=\dfrac{1}{1+x_i}$，$i=1,2,\cdots,5$，则 $x_i=\dfrac{1-y_i}{y_i}$，$i=1,2,\cdots,5$，且 $\sum_{i=1}^{5}y_i=1$．于是，

$$\sum_{i=1}^{5}\frac{x_i}{4+x_i^2}\leqslant 1\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{5}\frac{-y_i^2+y_i}{5y_i^2-2y_i+1}\leqslant 1$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{5}\frac{-5y_i^2+5y_i}{5y_i^2-2y_i+1}\leqslant 5$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{5}\left(-1+\frac{3y_i+1}{5y_i^2-2y_i+1}\right)\leqslant 5$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{5}\frac{3y_i+1}{5\left(y_i-\frac{1}{5}\right)^2+\frac{4}{5}}\leqslant 10.$$

而 $$\sum_{i=1}^{5}\frac{3y_i+1}{5\left(y_i-\frac{1}{5}\right)^2+\frac{4}{5}}\leqslant\sum_{i=1}^{5}\frac{3y_i+1}{\frac{4}{5}}$$

$$=\frac{5}{4}\sum_{i=1}^{5}(3y_i+1)=\frac{5}{4}\times(3+5)=10.$$

故命题成立．

8．设第 i 行的男生数为 a_i，则女生数为 $75-a_i$．依题意可知

$$\sum_{i=1}^{22}(C_{a_i}^2+C_{75-a_i}^2)\leqslant 11\times C_{75}^2.$$

这是因为任意给定的两列处于同一行的两个人中，性别相同的学生不超过 11 对，故所有同一行中性别相同的两人对的个数不大于 $11\times C_{75}^2$．于是有

$$\sum_{i=1}^{22}(a_i^2-75a_i)\leqslant -30\,525,$$

即 $$\sum_{i=1}^{22}(2a_i-75)^2\leqslant 1\,650.$$

利用柯西不等式，可知

$$\left[\sum_{i=1}^{22}(2a_i-75)\right]^2\leqslant 22\sum_{i=1}^{22}(2a_i-75)^2\leqslant 36\,300.$$

所以，$\sum_{i=1}^{22}(2a_i-75)<191$．

从而，$\sum_{i=1}^{22}a_i<\dfrac{191+1\,650}{2}<921$．

因此，男生的个数不超过 928．

（2003 西部数学奥林匹克命题组　提供）